

教育科學研究期刊 第五十七卷第二期

2012 年，57（2），65-94

運動對孩童認知功能及學業表現的影響： 文獻回顧與展望

王駿濠

國立陽明大學
神經科學研究所

張哲千

國立中央大學
體育室

梁衍明

國立中央大學
體育室

邱文聲

國立中央大學
體育室

洪蘭

國立中央大學
認知神經科學所

曾志朗

中央研究院
語言學研究所

阮啟弘

國立中央大學
認知神經科學所

摘要

近年來，許多的科學證據均指出，運動或身體活動的參與確實能夠改善大腦及認知功能的表現。而此效益亦能從孩童的認知及學業上的表現觀察到。然而，隨著科技的進步及文明帶來的便利，使得孩童的身體活動日趨減少。重要的是，不活動的生活型態除了會造成孩童健康上的問題之外，更有研究發現，較低身體適能的孩童在認知或學業表現上也較差。因此，讓社會大眾瞭解運動對孩童的效益是有其重要性。有鑒於此，本研究回顧運動或身體活動對孩童課業表現的影響之相關文獻，並從認知神經科學的角度來探討其效益的神經生理機制，最後針對現今的研究發現剖析、整合並對未來研究提出可行的方向。研究者希望藉此呼籲臺灣教育學界與體育學界重視這些研究並提出未來重要的研究方向，更期待這些知識可對教育學界、體育學界及大眾健康上有實質的助益。

關鍵字：有氧適能、身體活動量、兒童、認知神經科學、學業表現

通訊作者：阮啟弘，E-mail: chihungjuan@gmail.com

收稿日期：2011/08/30；修正日期：2012/02/21、2012/05/18；接受日期：2012/06/13。

壹、前言

從事規律運動或身體活動已被證實在健康促進及疾病抵抗的層面上扮演著重要的角色 (Burnham, 1998)。近幾年從認知神經科學的角度，也證實了運動在認知及大腦層面產生正面的效益 (例：王駿濠、蔡佳良，2011b；Hillman, Ericson, & Kramer, 2008; Medina, 2008; Smith et al., 2010)。關於此論點，不論從動物實驗的細胞或分子層面 (Liu et al., 2009; Vaynman & Gomez-Pinilla, 2006)，以及人類實驗以行為 (Chaddock, Hillman, Buck, & Cohen, 2011)、腦電波 (王駿濠、蔡佳良，2011a；Hillman, Buck, Themanson, Pontifex, & Castelli, 2009) 或神經造影 (Colcombe et al., 2004; Erickson et al., 2011) 等研究方法皆得到了驗證。

在發展的歷程中，孩童的大腦結構及認知功能成長的非常快速。因此，透過運動是否可以改善或提升孩童的大腦功能，也是現今重要且熱門的研究議題 (Chaddock, Pontifex, Hillman, & Kramer, 2011; Donnelly & Lambourne, 2011)。由於人類在出生之後會因學習的經驗，使得大腦結構如神經元的突觸、樹狀突以及神經纖維進行突觸修剪 (pruning)，強化已連結的神經傳遞之效率 (Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005)。也因為如此，目前已有學者認為運動可以使大腦的發展最佳化 (Hillman et al., 2008)。

值得我們反思的是，由於課業壓力及科技的發達，現代的孩童過著坐式生活型態。這樣的生活方式，讓孩童也漸漸地浮現了生理層面的健康問題，如第二型糖尿病、高血脂以及心血管疾病等。患病的年齡層更是逐漸下降 (e.g., Department of Health and Human Services & Department of Education, 2000; Ludwig, 2007)。許多研究已證實，生活型態較不活動的孩童，在學術表現、智力表現、認知功能、大腦結構與功能也會相對地較差 (e.g., Castelli, Hillman, Buck, & Erwin, 2007; Chaddock, Erickson, Prakash, VanPatter et al., 2010; Hillman, Buck et al., 2009; Sibley & Etnier, 2003; Yu, Han, Cao, & Guo, 2010)。鑒於這些發現，已有學者針對運動／身體活動、有氧／心肺適能、肥胖、認知功能及學業表現提出彼此之間的關係圖 (Donnelly & Lambourne, 2011) (如圖 1)。事實上，有研究指出，把部分學科的上課時間改為運動課程，除了不會影響孩童的成績表現之外，反而會提高學習的效率以及課業表現 (Sallis, 2010)。因此，探究運動或身體活動對孩童認知神經功能的益處，是具有教育及大眾健康層面上的意義 (Chaddock, Pontifex et al., 2011)。

雖然目前國際上已有相關文獻探討此議題 (Chaddock, Pontifex et al., 2011; Donnelly & Lambourne, 2011)，例如 Chaddock、Pontifex 等 (2011) 整理了近代有關運動對孩童在大腦結構及功能層面的相關研究，並提出了未來研究可朝運動的模式 (頻率、持續時間、強度)、結合生化的證據、縱貫性研究等方向進行。然而，這些文獻仍缺乏運動對認知功能及學術表現研究方法的整合性討論，而此兩者已被證實有高相關性 (St Clair-Thompson & Gathercole,

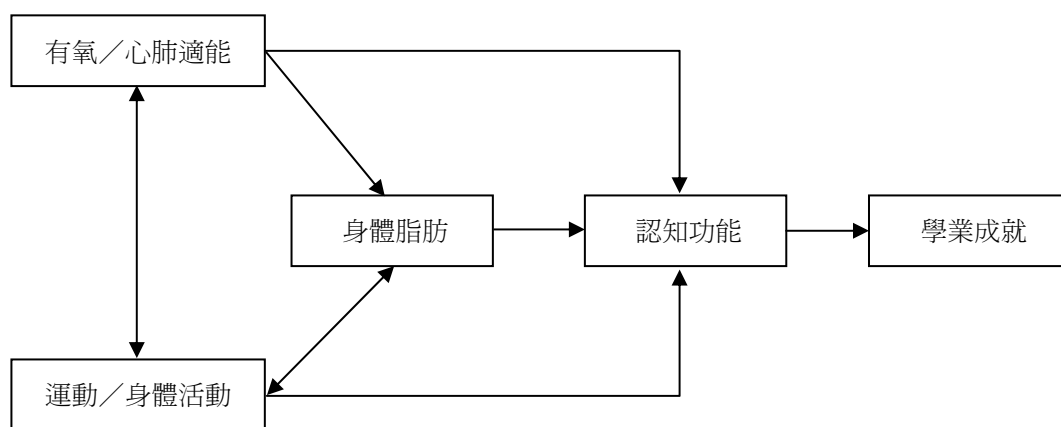


圖1. 學業表現與其促進因子的示意。引自“Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement,” by J. E. Donnelly & K. Lambourne, 2011, *Preventive Medicine*, 52(1), p. S37。

2006)。可見此議題仍有其探討的必要性。有鑒於此，本研究將從搜尋國內、外相關文獻，並從有氧適能、身體活動量與認知及大腦功能相關的研究著手，再進一步地回顧運動對孩童學業表現效益之文獻。本研究首先整理並探究運動對孩童在不同認知歷程底下的神經機轉，接著再討論運動對孩童學業表現之影響，並對現今的研究發現、方法進行剖析及整合，最後再對未來研究建議可行的方向。

貳、運動對不同認知歷程的促進機轉

本節將整合現今研究發現，以探討運動對孩童在認知歷程的促進機轉。探討的方法為歸類相似的認知歷程，並整合不同研究方法的發現。研究範疇涵蓋記憶相關、執行控制功能相關（認知彈性、工作記憶、反應變異性）以及其他歷程，如刺激辨識及準備歷程等認知功能。另外，在研究證據方面，除了從行為表現（反應時間、正確率）外，將再結合認知神經科學的研究方法，例如：腦電波、神經造影等技術所獲得的實徵性證據加以佐證。

腦電波中的事件相關電位（event-related potential, ERP）是讓受試者執行某些需要內在或外在認知歷程的認知作業，以誘發並紀錄與事件相關的大腦皮質的電性活動，並用以推測該歷程底下所隱含的神經機轉（Kutas & Dale, 1997）。此技術也被認為可應用於運動相關的領域（洪聰敏，1998）。舉例來說，現今的研究已從事件相關電位成分波中的 P3 波、錯誤相關負波（error-related negativity, ERN）及錯誤正波（error positivity, Pe）證實運動對人類認知功能有正面效益。P3 波是發生在刺激後約 300 毫秒至 800 毫秒的正極性特殊成分波，此成分波已被廣泛地運用於心生理學研究中，亦被普遍地使用於臨床上，以探究神經及心理層面的疾病機轉（Polich, 2004）。研究指出，P3 的振幅（amplitude）可以反映執行認知任務時，招募注意

力資源的多寡 (Wickens, Kramer, Vanasse, & Donchin, 1983)，而 P3 的潛時 (latency) 則代表對刺激分類或評估的速度 (Duncan-Johnson, 1981)；ERN 則發生在錯誤反應後約 80 毫秒的負向波，此成分波反映的是反應監控、評估及補償的過程 (Gehring, Goss, Coles, Meyer, & Donchin, 1993)；Pe 波約在錯誤反應後 300 毫秒達到其振幅的峰值，而此成分波反映了錯誤反應的評估 (Falkenstein, Hoormann, Christ, & Hohnsbein, 2000)。

另一方面，使用功能性核磁共振造影的技術可以讓研究者測量不同空間及時間點所發生的神經活動，特別是與感覺、動作及認知功能等相關的面向 (Paus, 2005)。此技術是藉由偵測血氧濃度的訊號變化來觀察大腦神經的活動，因此可以間接推測人類在進行心智活動時所反映出的大腦神經活動。此外，由於功能性核磁共振造影具高空間解析的優點，對於測量及定位大腦的神經活動所發生的腦區有其優勢。現今亦有研究以此技術觀察孩童及青少年發展變化 (Davidson, Thomas, & Casey, 2003)。

以下將從相關文獻探討運動或有氧適能與孩童在不同認知歷程的關聯性，並結合上述技術所觀察到的證據探討其神經機轉。

一、記憶力

記憶力 (memory) 在學習的歷程中扮演著重要角色，因此提升記憶力對孩童課業的學習是有正向助益的。在老年人的研究中已發現，從事有氧運動確實可以提升記憶力的表現 (Erickson et al., 2011)。在 Erickson 等 (2011) 的實驗中，他們以隨機取樣法讓平均大約 66 歲的老年人分別分配到有氧運動及無氧運動組，並且在運動介入前後測量他們的空間記憶表現 (spatial memory paradigm)、海馬體容積以及血中腦衍生神經滋長因子 (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 值。結果發現，有氧運動組的老年人除了記憶表現有所提升之外，這些效益更伴隨著海馬體容積 (圖 2) 及血中的 BDNF 值的改變；相反地，這些效益在無氧運動組並沒有觀察到。因此研究者們認為，透過有氧運動似乎能夠促進記憶力，其內在神經機轉的部分則可能可以減少海馬體因老化的流失。

綜觀上述研究發現不免讓我們好奇，運動是否也可以提升孩童的記憶力？先前的研究已證實運動對前額葉及海馬體皆有正向的益處，不過這兩個腦區所調控的認知歷程是不同的：前額葉區被認為，主要負責策略性及因地制宜的執行控制功能，包括選擇性注意力、反應抑制以及干預控制功能 (Miller & Cohen, 2001)；而海馬體則與關聯性記憶較有關，主要為結合過去經驗中各種表徵的能力，包括當下的人、事、時、地、物等訊息，同時也涵蓋著空間及時間的訊息 (Cohen et al., 1999)。有鑒於此，Chaddock、Hillman 等 (2011) 採用了一個結合前額葉控制及海馬體記憶歷程的認知作業，以測量他們感興趣的認知歷程，並瞭解運動在這些歷程的效益。此作業共分成兩種情境，在執行作業前會先讓孩童記下一系列的「臉－房子」配對。在情境一（非關聯性情境），受試者會被要求僅需記住「臉」或「房子」；在情境二（關

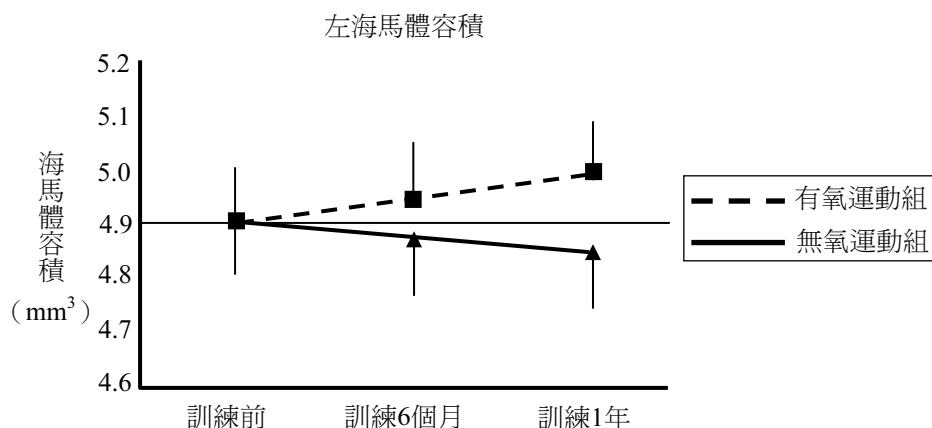


圖2. 有氧訓練增加老年人海馬體容積。引自“Exercise training increases size of hippocampus and improves memory,” by K. I. Erickson et al., 2011, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108 (7), p. 3019。

聯性情境)，則需要記住特定的「臉－房子」的配對關係。因此，在關聯性記憶的情境會需要較多執行控制歷程的參與。結果發現，高有氧適能孩童的記憶表現較好，特別是在同時需要使用執行控制歷程及記憶歷程的情境下，更能展現出運動對孩童記憶表現的效果。

Chaddock、Erickson、Prakash、Kim 等（2010）更進一步以神經造影的技術延伸他們先前行為實驗的發現。並且有鑒於孩童的海馬體容量會因發展或有氧適能等因素而改變，因此，Chaddock、Erickson、Prakash、Kim 等人嘗試瞭解有氧適能是否會對發展中孩童的記憶表現及海馬體皆有所調節。在該研究中，實驗者讓 9-10 歲的孩童執行物件記憶與關聯性記憶作業。在物件記憶的情境時，孩童只需記得物件在先前是否出現過；而處在關聯性記憶的情境時，他們除了需要記物件是否出現之外，還需判斷這些物件是否出現在某特定的群體裡。結果研究者發現在關聯性記憶的情境下，高有氧適能孩童的正確率表現較高，然而在物件記憶的情境則沒有發現這樣的效果，與先前的研究相似（Chaddock, Hillman et al., 2011）。神經造影的結果則顯示了雙側的海馬體容量與關聯性記憶的表現呈正相關，但與物件記憶的表現則沒有顯著的相關性。為了進一步瞭解變項之間的關係及方向性，研究者使用了中介分析（mediation analysis）。研究者們發現，雙側海馬體的容量會調節有氧適能及關聯性記憶之間的關係（如圖 3）。Chaddock、Erickson、Prakash、Kim 等人認為，有氧適能可能會對於正處於認知及神經發展時期的孩童有顯著的影響，更支持了有氧適能、海馬體及記憶表現之間的關係。

從上述研究顯示，運動或有氧適能確實與記憶表現有關。不過，似乎僅有在涵蓋執行控制的記憶力作業下才能凸顯出有氧適能的效果。此外，在神經造影的研究發現，有氧適能對記憶表現的效果似乎與孩童的雙側海馬體的大小有關，顯示了有氧適能的效益亦反映在大腦

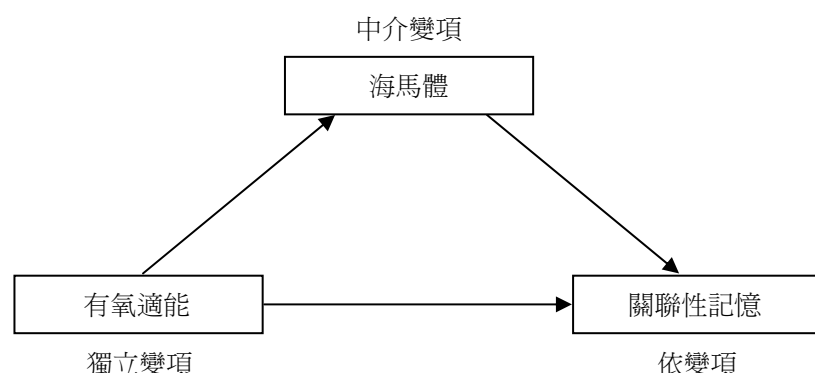


圖3. 雙側海馬體調節孩童有氧適能及關聯性記憶之關係示意。引自“A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children,” by L. Chaddock, K. I. Erickson, R. S. Prakash, J. S. Kim et al., 2010, *Brain Research*, 1358, p. 176。

的生理層面。

二、涵蓋執行控制歷程的認知功能

(一) 執行控制 (executive control)

能力類別包含了工作記憶、認知轉換能力、抑制能力、持續更新訊息的能力、衝突解決的能力以及組織和計畫能力等。涵蓋範圍從知覺、記憶及動作等認知層面，而這些功能主要是由前額葉區調節 (Miller & Cohen, 2001; Miyake et al., 2000)。執行控制功能除了在孩童的日常生活能力扮演重要角色之外 (Burdette & Whitaker, 2005)，同時也被證實可以預測孩童的學習能力及課業表現，如閱讀能力以及算數能力等 (林宜親等，2011；張育愷、林珈余，2010；Clark, Pritchard, & Woodward, 2010; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Visu-Petra, Cheie, Benga, & Miclea, 2011)。

執行控制功能的測量方式可以採用作業轉換作業¹ (task-switching task)、旁側抑制作業²

¹ 作業轉換主要測量受試者在不同的作業目標或規則之間轉換的能力。研究指出，能力愈好者在作業轉換時執行所需的時間較少，並表現出較小的轉換虧損 (switch cost) (Hillman, Kramer, Belopolsky, & Smith, 2006)。

² 旁側抑制作業的刺激呈現方式為一次出現五個水平排列的字母，而受試者需辨識中間出現的字母，並依照其指示的方向做按鍵反應。情境可分為兩種：(1)非衝突情境 (compatible)：旁側的字母與中間的字母所指示的反應相同 (e.g., HHHHH)；(2)衝突情境 (incompatible)：旁側的字母與中間的字母所指示的反應相反 (e.g., HHSHH)。此情境主要是測試受試者干擾控制的能力，當干擾控制愈好者，其被旁側刺激干擾的程度愈小，反映出較小的干擾控制效果 (interference effect) (Erkisen & Eriksen, 1974)。

(flanker task) 或停止訊號作業³ (stop-signal task) 等 (e.g., Kramer et al., 1999)。其測量的指標會依照作業特性的不同而不同。舉例來說，當探討受試者執行控制中的認知轉換能力時，則可以採用作業轉換作業進行施測。其測量指標為「轉換」及「非轉換」嘗試的反應時間差異，其反映的是認知轉換所需要耗費的認知資源。此外，有關執行控制中干擾控制的能力，則可以採用 flanker 作業評估。其測量的指標是「干擾」與「無干擾」嘗試的反應時間差異。因此，當干擾的分數愈少時，其反映的是干擾控制能力較好。目前亦有相關研究採用這些作業探討運動對執行控制的效益 (Kramer et al., 1999)。舉例來說，在 Kramer 等 (1999) 的實驗中，以隨機分派的方式將 60-75 歲的老年人分成有氧運動組 (走路運動) 及無氧運動組 (伸展操)，並讓這些受試者在有氧運動介入的前後測量認知表現，包括：作業轉換作業、旁側抑制作業及停止訊號作業 (stop-signal task)。在接受 6 個月的介入後，有氧運動組的老年人除了在有氧適能明顯提升外，他們在涵蓋執行控制歷程的情境下發現運動的效益，包括：作業轉換的「轉換的嘗試次數」、旁側抑制作業的「干擾情境」以及停止訊號作業的「停止訊號反應時間」。這些結果反映了從事有氧運動可以促進認知轉換歷程、衝突解決以及衝動抑制的能力。反觀無氧運動組，除了無提升心肺適能之外，他們在比較前測及後測的認知表現後，發現無明顯的提升。這些發現讓 Kramer 等提出有氧訓練對認知功能的影響的「選擇性促進假說」，也就是有氧運動對於前額葉控制的執行控制歷程的效益較大。而這項假說可從統合分析 (meta-analysis) (Colcombe & Kramer, 2003; Smith et al., 2010) (圖 4) 或功能性連結 (functional connectivity) (e.g., Kamjo, Takeda, & Hillman, 2011) 的研究方法再次驗證。

有關孩童的研究亦發現有氧適能與執行控制的關係 (Buck, Hillman, & Castelli, 2008; Hillman, Buck et al., 2009)。舉例來說，Buck 等 (2008) 使用「叫色紙筆測驗」(stroop task) 探討身體適能 (包括：有氧適能、肌肉適能、身體組成) 是否與孩童的執行控制功能表現有關。叫色作業主要是測量孩童 (7-12 歲) 是否能夠成功抑制與作業無關的干擾刺激。例如：當要求孩童報告字的顏色時，如果該字的「顏色」與字本身的「語義」相同 (e.g., 紅一字以紅色呈現)，則無干擾效果；反之，若字的「顏色」與字本身的「語義」不同時 (e.g., 紅一字以綠色呈現)，則會出現干擾控制的效果。結果發現，在控制了 IQ 的分數後，高身體適能的孩童不論在有無干擾的情境下，表現皆較身體適能較低的孩童好。顯示了較高身體適能的孩童控制干擾的效率較佳。

另一方面，從腦電波的研究來看，Hillman、Buck 等 (2009) 以旁側抑制作業測驗探討有氧適能是否會影響 9-10 歲孩童的執行控制功能。結果發現，雖然高有氧適能的孩童在有干擾刺激及沒干擾刺激的情境下皆有較高的正確率表現，但是在反應時間的表現卻沒有發現組間

³ 停止抑制作業主要是測量受試的衝動抑制 (impulsivity inhibition) 的能力，表現愈好者需要抑制住衝動的時間愈短，並反映在停止訊號反應時間 (stop signal reaction time) 上 (Chen, Muggleton, Juan, Tzeng, & Hung, 2008)。

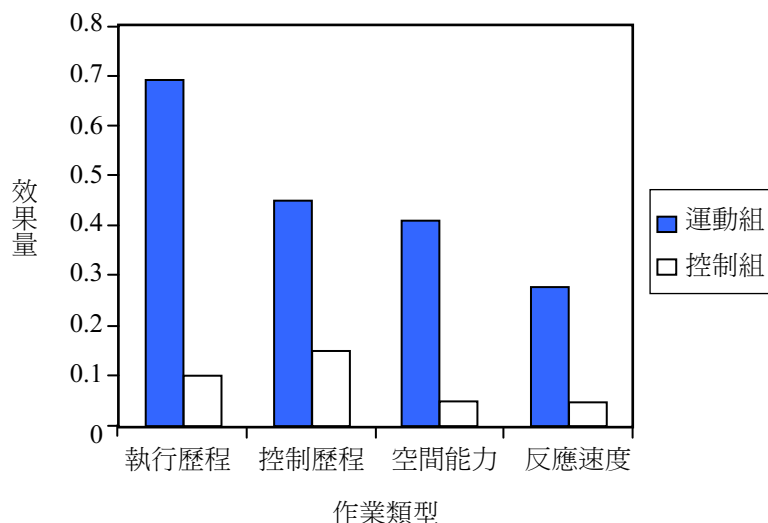


圖4. 運動對認知功能之選擇性效益統合分析。引自“Fitness effects on the cognitive function of older adults: A meta-analytic study,” by S. Colcombe & A. F. Kramer, 2003, *Psychological Science: A Journal of the American Psychological Society/APS*, 14(2), p. 129。

的差異。此外，腦電波的結果顯示，高有氧適能的孩童誘發出較大的 P3 振幅，這代表高有氧適能的孩童能在執行認知作業時，可使用較多的注意力資源以維持較佳的表現。Hillman、Buck 等人認為，此認知作業情境需要額葉的參與，而此階段孩童的額葉皮質尚未發育成熟，這可能是造成反應時間沒有組間效果的原因。

除此之外，神經造影的研究也支持了有氧適能對孩童執行控制功能的效益。由於基底核在認知控制中扮演著重要角色，例如：動作準備、動作開始、反應抑制及認知轉換等 (Aron, Poldrack, & Wise, 2009)。因此，Chaddock、Erickson、Prakash、VanPatter 等 (2010) 試圖瞭解有氧適能是否會與孩童的基底核的容量大小及執行控制功能的好壞有關。實驗中，研究者比較 9-10 歲不同有氧適能孩童的旁側抑制作業表現。結果發現，有氧適能較高的孩童受到旁側刺激的干擾較小，並且有較快的反應時間，這顯示了高有氧適能的孩童對於衝突刺激的處理效率較佳。另一方面，神經造影的結果則觀察到高有氧適能的孩童在左尾核 (left caudate nucleus)、左殼核 (left putamen)、右殼核 (right putamen)、左蒼白球 (left globus pallidus) 及右蒼白球 (right globus pallidus) 等腦區的容量皆較低有氧適能的孩童大。在相關分析的結果顯示，背側紋體 (striatum) 的殼核 (putamen) 及蒼白球 (globus pallidus) 的容量，皆與旁側干擾的效果呈現負相關，而這兩個腦區是負責整合基底核的訊息輸入及輸出 (Aron et al., 2009)，顯示了有氧適能可能會影響孩童基底核訊息整合的能力，進而提升了執行控制的功能。

綜合上述相關的研究，確實發現身體活動量或有氧適能與執行控制功能在衝突解決、反

應抑制、旁側干擾、認知轉換等歷程中有關，這些效益亦可以反映在兒童身上。此外，更有研究指出，有氧適能可以預測孩童 1 年後的執行控制功能的表現 (Chaddock, Hillman et al., 2012)，而執行控制功能又與孩童的學業表現 (St Clair-Thompson & Gathercole, 2006) 及日常生活 (Burdette & Whitaker, 2005) 有明顯的相關性。因此，運動除了讓孩童提升有氧適能之外，其附加效益為增進課業的品質。

(二) 認知彈性 (cognitive flexibility)

在上一節已知較高有氧適能的孩童有較佳的執行控制功能。本研究接著探討這些孩童將在面對不同作業環境或表現下，如何有效率地運用執行控制功能以達到較佳的行為表現。認知彈性指的是在複雜的任務中，為了達到成功表現的目的，人類必須監控行為的反應並適時地矯正錯誤的行為，亦是目標導向的歷程 (e.g., Botvinick, Braver, Barch, Carter, & Cohen, 2001)。其測量的指標除了作業表現本身以外，亦比較不同作業環境下的表現差異。

在上節已介紹過 Hillman、Buck 等 (2009) 發現 9-10 歲高有氧適能的孩童，其在執行旁側抑制作業時有較好的表現，顯示了他們有較佳的執行控制功能。不過，Hillman、Buck 等人亦嘗試瞭解這些孩童是否對於錯誤反應的監控及行為調整也會較好。因此他們也比較了不同有氧適能孩童，在錯誤反應後的腦電波活動以及錯誤反應的下一個嘗試的表現。結果發現與先前成人的研究相似 (Themanson & Hillman, 2006; Themanson, Hillman, & Curtin, 2006)，亦即高有氧適能的孩童有較小的 ERN 振幅，顯示了高有氧適能孩童在反應監控歷程所投入的努力程度較少，藉此提高執行控制的效率。除此之外，高有氧適能孩童所誘發的 Pe 振幅也較大，並且此結果與錯誤後的正確率呈正相關，顯示了高有氧適能的孩童能夠較有彈性地利用認知資源以調節錯誤後的行為。

另一方面，Pontifex 等 (2011) 以增加認知負荷的研究方法，進一步地驗證了有氧適能與 9-10 歲孩童認知彈性的關係。在實驗中，研究者在旁側抑制作業裡，同時操弄了知覺及反應層面的相容性，亦即這些 9-10 歲的孩童可能會同時受到旁側刺激及反應衝突的影響。結果發現，高有氧適能的孩童在每一種情境下的正確率表現皆較高。重要的是，他們即使在認知負荷較高的情境下，還是可以維持作業表現。這項發現讓研究者認為，高有氧適能的孩童似乎有較佳的認知調控能力。從腦電波的結果發現，高有氧適能的孩童誘發較快且較小的 N2 波以及較快且較大的 P3 波，顯示了高心肺適能的孩童在反應選擇時所受到的衝突程度較小，並且有較佳的注意力資源及較快的刺激處理速度。此外，在錯誤反應監控方面，則發現高有氧適能的孩童所誘發的 ERN 振幅較小，顯示了高有氧適能的孩童對於錯誤反應所產生的衝突較小，藉此可提高執行控制的效率。值得一提的是，高有氧適能的孩童在不同的認知負荷下，所誘發的 ERN 振幅也不同 (圖 5)，這項發現顯示了高有氧適能的孩童有較佳的認知彈性，以因應任務的要求維持表現。

除此之外，在神經造影的研究方面，也支持了有氧適能對孩童認知彈性的效益 (Chaddock,

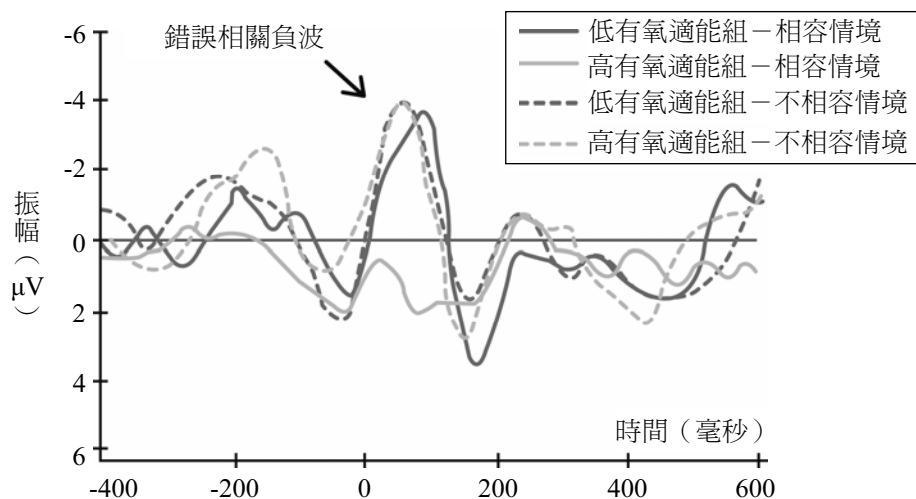


圖5. 高低有氧適能孩童在不同情境下ERN振幅的調節與差異。引自“Cardiorespiratory fitness and the flexible modulation of cognitive control in preadolescent children,” by M. B. Pontifex et al., 2011, *Journal of Cognitive Neuroscience*, 23(6), p. 1341。

Erickson et al., 2012)。Chaddock、Erickson 等（2012）為了瞭解有氧適能是否對孩童在學習或適應認知任務的歷程中有正面的效益。因此，研究者對 9-10 歲的孩童施測旁側抑制作業，並觀察這些孩童在執行作業的前半段（前 3 分鐘）及後半段（後 3 分鐘）的表現差異，以瞭解孩童的表現及腦部活動是否會受到疲勞的影響。結果發現，高有氧適能的孩童似乎較不受疲勞的影響，也就是在衝突情境中仍然可以維持作業的表現；反觀低有氧適能的孩童，他們在測驗後半段的正確率表現明顯地受到疲勞的影響而下降了。從神經造影的結果顯示了，在測驗前段時，高有氧適能的孩童在不相容情境時，其額葉區（包括：左／右中額葉迴（left/right middle frontal gyrus）、輔助運動區（supplemental motor area）和前扣帶迴（anterior cingulate cortex）及左上頂葉（left superior parietal lobe）的活動較低有氧適能的孩童高。有趣的是後半段，僅有高有氧適能的孩童在測驗時降低了這些腦區的活化，而在低有氧適能的孩童則一直維持著較高的大腦活化狀態。因此，從行為及大腦活動的調節顯示了高有氧適能的孩童，似乎能夠較有效率地適應任務的要求，以及抵抗疲勞所帶來的負面影響，展現出較佳的認知彈性歷程。

綜合上述研究發現可以得知，有較高有氧適能的孩童似乎較能夠有效率地運用執行控制歷程，以因應不同認知任務的要求。就當前的研究顯示，高有氧適能的孩童較能減少反應的衝突，並且較有效地執行由上至下的認知歷程。重要的是，高有氧適能的孩童會因任務的認知負荷或疲勞程度的不同，而誘發出不同的腦電波或大腦活化型態，顯示高有氧適能的孩童能較有彈性地運用執行控制歷程，以維持表現。值得一提的是，已有學者指出執行控制在孩

童的學業表現中亦扮演著重要的角色 (Bull & Scerif, 2001; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006)。因此，愈能彈性地運用執行控制者，相對地在課業的表現也會愈好。

(三) 工作記憶

工作記憶 (working memory) 是暫時性的儲存以及操作與任務相關訊息的記憶運作。工作記憶的運作方式是由中央執行控制系統調控視覺空間畫板 (visuo-spatial sketchpad)、語音迴路 (phonological loop) 以及情節緩衝系統 (episodic system) (Baddeley, 1992, 2000)。對孩童來說，工作記憶在學習能力及課業表現上扮演著重要角色 (Bull & Scerif, 2001; Monette, Bigras, & Guay, 2011)。並有研究指出，工作記憶的測量較不受到入學前之教育經驗或社經地位的影響 (Alloway et al., 2005; Alloway, Gathercole, Willis, & Adams, 2004)。鑒於這些觀點，透過何種介入方式可以促進孩童的工作記憶能力，對教育及體育相關領域似乎是一個值得探討的議題。

從動物或人類的研究已證實了運動可以提升工作記憶的表現。舉例來說，Langdon 與 Corbett (2011) 讓老鼠執行每天 2 小時、每週 5 天中等強度有氧運動，結果發現這些老鼠的工作記憶表現提升了。從生化的數據中，他們更發現這些老鼠在海馬體的腦衍生神經滋養因子 (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 的濃度提升了，因此研究者們認為，BDNF 的變化可能是促進工作記憶表現的原因。另一方面，從人類實驗來看，王駿濠與蔡佳良 (2011a) 發現長期從事較高活動量的 65-69 歲的女性長者，在執行視覺空間工作記憶作業 (non-delay and delayed matching-to-sample testes) 的表現較過著坐式生活的控制組好。結合腦電波的結果也觀察到從事較高活動量的老年人在進行刺激編碼及記憶提取的歷程時，相對於低身體活動量的老年人誘發較大的 P3 振幅 (圖 6)。這樣的結果反映了高身體活動量的女性長者似乎能啟動較多的注意力資源，以進行空間刺激的編碼及提取，因而促進了工作記憶的表現。相似的結果也可以從平均約 20 歲的女大學生身上發現 (王駿濠、蔡佳良、涂國誠、曾鈺婷、蔡馨梅，2010)。

這些效益是否也能反映於孩童族群？Kamjo 等 (2011) 為了瞭解課後的身體活動課程對孩童工作記憶的影響，研究者讓 7-9 歲的孩童參與運動課程，並且在課程前後皆測量孩童的工作記憶的表現。工作記憶的測量是修改版的 Sternberg 認知作業。實驗一開始，會要求受試者在第一個刺激出現時記住一個、三個或五個大寫的字母，並且在第二個刺激出現時回答是否該字母在之前有出現過。因此，受試者需要主動地記住這些字母，並且在後續的任務提取這些所記住的字母，並依任務要求操作這些訊息。當受試者需要記的字母愈多時，難度愈高，表現也愈受影響。換言之，能儲存及操作愈多訊息者，意味著工作記憶能力愈好。實驗結果發現，運動組的孩童在訓練 9 個月之後，除了有氧適能提升之外，工作記憶的表現也進步了。不過此效果在最簡單 (記 1 個字母) 及最難 (記 5 個字母) 的情境下並沒有發現。另外，在腦電波的結果則發現運動組的 CNV 波 (contingent negative variation) 振幅明顯地提升。特別

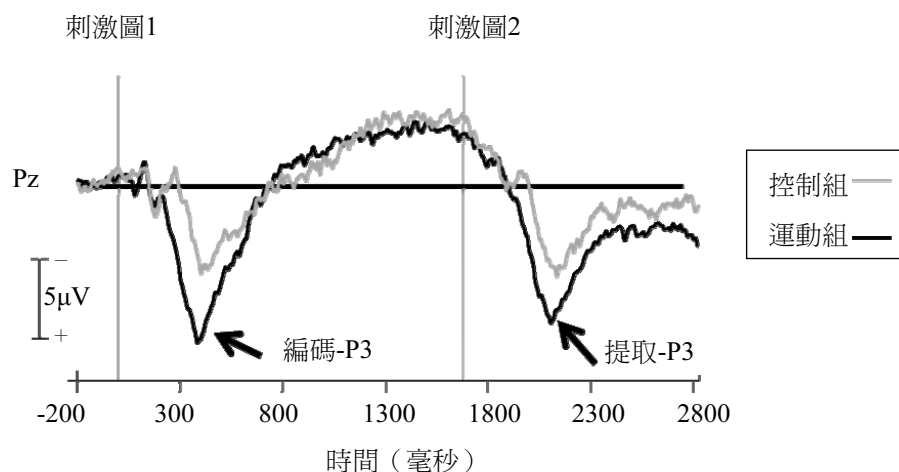


圖6. 不同身體活動量老年人在空間工作記憶的編碼及提取階段的P3波差異。引自「高活動量女性長者之視覺空間工作記憶：行為與事件相關電位之研究」，王駿濠、蔡佳良，2011a，*中華衛生心理學刊*，24（3），p. 359。

是前額葉區的前段 CNV 振幅，同時振幅也較不運動組大（圖 7）。研究已證實，前額葉區前段 CNV 振幅與認知準備歷程有關（Wild-Wall, Hohnsbein, & Falkenstein, 2007），因此研究者認為，透過運動訓練能提升孩童的認知處理的效率，並促進工作記憶的表現。

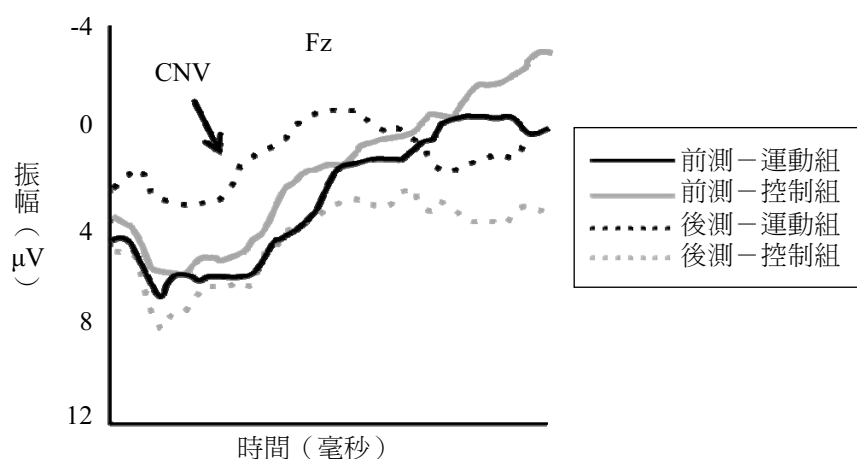


圖7. 運動介入對孩童在執行工作記憶作業時的CNV振幅的影響。引自“The effects of an afterschool physical activity program on working memory in preadolescent children,” by K. Kamjo et al., 2011, *Developmental Science*, 14(5), p. 1053。

綜結上述有關工作記憶的研究，透過運動而提升有氧適能，可伴隨著較佳的工作記憶表現。然而，這類的研究可能需要考量到難度的操弄—太難或太簡單皆無法觀察到此效果，同時也暗示了運動對孩童工作記憶的效益並非呈線性關係。此外，提高運動強度或延長運動介入的時間是否可以看到更多的效果，是未來研究可探究的方向之一。

（三）反應變異性

先前認知實驗都以反應速度的快慢作為判別認知處理能力的依據，然而有學者認為，在發展的進程中，研究效果似乎較難反映反應時間（Davidson, Amso, Anderson, & Diamond, 2006）。舉例來說，Hillman、Buck 等（2009）以旁側抑制作業比較 9-10 歲高有氧適能及低有氧適能孩童的執行控制能力，結果發現兩組間的反應時間並無顯著差異，但是在其他依變項（正確率及腦電波）皆有發現有氧適能的效益。因此，Hillman、Buck 等認為，似乎以反應時間測量運動對此時期的孩童認知效益較不敏銳。有鑒於此，Wu 等（2011）嘗試以反應的變異性來探討有氧適能對孩童認知處理的影響。反應變異性（response variability）指的是個體在執行任務時反應的變異性，而其測量的方式為反應時間的標準差除以平均反應時間（Howell, 2010）。反應變異性已被認為和注意力（Leth-Steensen, Elbaz, & Douglas, 2000）或認知疾病（Strauss, MacDonald, Hunter, Moll, & Hultsch, 2002）有關，亦即個體的反應變異性愈大，代表其注意力控制的能力愈差。Wu 等（2011）讓不同有氧適能的 9-10 歲孩童執行旁側抑制作業，並探討有氧適能的效益是否會反映在反應變異性上。結果發現，雖然兩組孩童在平均反應時間沒有達到顯著的差異，但是高有氧適能孩童的正確率表現較高，而且反應的變異性較小。另外，從相關的分析中發現，正確率的表現與反應變異性呈負相關，顯示了反應愈穩定者，受到旁側刺激的干擾愈小，同時也反映了有氧適能與認知控制的穩定性有關。因此，Wu 等（2011）認為高有氧適能的孩童，有較佳的反應穩定性，因而表現出較好的執行控制功能。最後研究者也提出，反應變異性可作為探究孩童的認知發展及有氧適能效益的有效測量方式。

三、其他認知歷程

（一）刺激辨識

刺激辨識（stimulus discrimination）歷程可以從新異刺激（oddball）作業測試得之。此作業比較不需要執行控制歷程的介入，而主要操弄的是目標物與非目標物出現的機率。在執行作業時，受試者須辨識出目標物並立即做出反應。此一作業的表現可反映出受試者的認知功能（Polich & Kok, 1995）。研究者使用該作業發現，運動頻率較高的受試者，在執行視覺及聽覺刺激辨識時，其正確率較高。而腦電波的結果也發現了他們所誘發的 P3 振幅較大，顯示了運動頻率較高者，能在刺激辨識歷程中投入較多的注意力資源，以提升認知功能（Polich & Kok, 1995）。

在孩童方面，Hillman、Castelli 與 Buck（2005）為瞭解有氧適能是否與孩童認知功能有關。

於是他們比較了高、低有氧適能的 9-10 歲的孩童在新異刺激典範的表現，同時記錄腦電波以探究神經機轉，結果發現，高有氧適能的孩童在刺激辨識過程有較快的反應時間，同時也誘發出較大的 P3 振幅及較快的 P3 潛伏時間。

（二）動作準備歷程

動作準備歷程（motor preparation）在人類的日常生活中扮演著重要的角色（Nobre, Correa, & Coull, 2007）。舉例來說，假設某機車騎士正在十字路口等紅綠燈，當接近紅綠燈的轉換時，機車騎士便會開始準備驅動引擎以穿越馬路。然而，如果騎士因為分心而沒有做好穿越馬路的動作準備，則很有可能會發生危險。

研究已發現，運動可以增加動作準備歷程的效率（Hillman, Weiss, Hagberg, & Hatfield, 2002; Kamjo, O'Leary, Pontifex, Themanson, & Hillman, 2010）。舉例來說，Hillman 等（2002）從腦電波發現 18-28 歲的高有氧適能者在執行刺激辨識作業時，雖然在反應時間及正確率的表現與低有氧適能者沒有顯著差異；然而，他們在動作執行的準備過程中，其誘發的準備電位 CNV（contingent negative variation）的振幅較小。這些結果顯示了高有氧適能者在準備歷程中所需耗費的認知資源較少，反映了有氧適能可能與準備歷程的效率有關。

雖然目前尚無研究指出運動是否可以促進 10 歲以下孩童的準備歷程。不過，在 13-14 歲的青少年的研究中則發現較高有氧適能者，其動作準備歷程較佳（Stroth, Kubesch et al., 2009）。在實驗中，研究者們讓這些青少年執行旁側抑制作業，同時記錄腦電波。結果發現，高有氧適能的青少年，其 CNV 振幅較大、N2 波的振幅較小。顯示了高有氧適能的青少年似乎有較佳的準備歷程，進而促進刺激處理歷程。不過須注意的是，此研究與 Hillman 等（2002）的發現不同，這可能是作業特性及受試者年齡不同所致。

事實上，Vallesi 與 Shallice（2007）發現 4-6 歲孩童在成長歷程中，由於大腦尚未成熟，因此在準備歷程的表現仍較成年人差。有鑒於此，對於運動是否可以促進孩童的準備歷程，似乎也是未來值得探討的研究議題。

四、小結與未來研究建議

綜合上述研究我們可以得知，運動或有氧適能確實跟孩童的認知功能有關聯。在記憶、執行控制相關或其他認知功能皆有研究驗證之。在回顧這些文獻之後，以下將針對這些文獻加以剖析，並提出未來研究設計上的建議。

首先，在記憶力方面，目前研究發現，有氧適能與海馬體的容積大小有關，而這些關係會進一步地調節記憶力的表現（Chaddock, Erickson, Prakash, Kim et al., 2010）。不過需注意的是，目前研究發現只有在結合記憶與執行控制功能的情境下才能看到效益（Chaddock, Erickson, Prakash, Kim et al., 2010; Chaddock, Hillman et al., 2011）；並且在 Chaddock、Erickson、Prakash、Kim 等（2010）的研究中，並無提及是否不同有氧適能的孩童除了在海馬體之外，在其他涵

蓋執行控制的腦區，如前額葉皮質的容積也會有差異。或許這些研究所觀察到的效果，主要受到有執行控制功能的調節，而非記憶力。此外，也有研究從統合分析的角度指出，似乎孩童的記憶表現較不受到身體活動的影響（Sibley & Etnier, 2003）。研究者建議未來研究可以嘗試排除或控制其他認知層面的交互作用，並可從記憶歷程的不同階段，例如：編碼、維持及提取階段，以觀察運動對記憶歷程的影響。

另外，研究已證實執行控制相較於其他的認知功能，從運動所獲得的效益較大（Colcombe & Kramer, 2003; Kramer et al., 1999）。相同地，現今有關孩童的研究也驗證了這樣的論點。目前研究大多從干擾控制或衝突解決的歷程中發現，有氧適能與孩童認知表現有關，不過仍有一些問題點值得我們思考。首先，Buck 等（2008）以叫色作業發現，較高有氧適能的孩童有較佳的干擾控制能力，並提出有氧適能與孩童的執行控制功能有關。然而該研究發現，無論在刺激相容或不相容的情境中皆可發現相似的效果，也就是不論在有無干擾的情境，高有氧適能的孩童表現皆較佳。因此，Buck 等的研究發現並沒有非常強烈地支持運動對孩童干擾控制有助益。相同地，在 Hillman、Buck 等（2009）使用旁側抑制作業時，也發現無論有無受到旁側刺激的干擾，高有氧適能的孩童皆有較佳的正確率表現。因此，也無法完全地突顯出有氧適能對孩童執行控制功能的效益。有鑒於此，未來研究在解釋及定論所發現的結果可能須再謹慎些。不過，Chaddock、Erickson、Prakash、VanPateer 等（2010）則發現高或低有氧適能的孩童受到旁側刺激干擾程度較小，顯示了高有氧適能的孩童對衝突刺激的處理較有效率，並反映出較佳的執行控制功能。此外，從另一個角度來看，或許反應時間對此年齡層的受試者並非是最適合的探討變項（Hillman, Buck et al., 2009）。舉例來說，與注意力控制有關的反應變異性也可用來探討有氧適能對孩童認知功能的影響（Wu et al., 2011）。不過可惜的是，Wu 等（2011）也是發現，無論在有無涵蓋執行控制歷程的情境下，高有氧適能孩童的反應變異性皆較小，因此亦無法完全驗證有氧適能與執行控制功能的連結性較高。所以，即使從不同的依變項探討，未來研究在提出結論時則應考量研究的證據是否夠強烈。

另一方面，關於認知彈性也被證實與有氧適能有關。Pontifex 等（2011）藉由操弄不同作業的難度，發現高有氧適能的孩童可以較有效地調節執行控制，以維持作業的表現，並且從腦電波的證據也支持這樣的論點；另外，Chaddock、Erickson 等（2012）則是發現執行作業的時間愈長，愈會增加孩童的疲勞程度進而損害表現。不過，這樣的趨勢並沒有在高有氧適能的孩童身上觀察到，亦即他們的表現較不會受到疲勞的影響。在神經造影的結果則發現只有高有氧適能孩童的大腦活動會隨著執行作業的時間改變而改變，顯示了有氧適能與認知控制調節的效率有關。未來研究或許可探究作業難度與作業時間是否會產生交互作用，再進一步地瞭解運動可否調節此效果。

在工作記憶的層面，Kamjo 等（2011）發現，只有在難度適中的情境才可以發現運動的效益，在太難或太容易的情境下反而觀察不到。因此，未來研究在設計上應考量作業難度與測

試對象的適用性。除了需要注意難度的設計之外，工作記憶的種類成分也是未來研究需考量的方向之一。因為工作記憶除了先前研究所採用的口語工作記憶之外（Kamjo et al., 2011），還有其他的成分，如視覺空間畫板等從屬系統（Baddeley, 1992, 2000）；有趣的是，更有研究指出，運動對視覺空間相關的認知系統有較大的效益（Stroth, Hille, Spitzer, & Reinhardt, 2009）。因此，運動或有氧適能是否對孩童不同工作記憶種類有不同的效益亦是未來可探討的研究方向之一。另一方面，工作記憶的種類與孩童的不同學科表現之間的關聯性是有領域特異性的。舉例來說，Jarvis 與 Gathercole（2003）發現口語工作記憶與英文科表現的關聯性較強，而空間工作記憶則與英文科、數學科以及科學的表現較相關。因此，是否可以從運動對不同工作記憶的選擇性效益，來預測運動不同學科間的影響，也是值得未來研究探討。

最後，其他研究則從刺激辨識作業發現，高有氧適能的孩童在執行作業時能投入較多的注意力資源以促進表現（Hillman et al., 2005）。而在 Hillman 等（2005）的研究中，則發現高有氧適能的孩童在執行視覺新異刺激作業時，能較快且較精確地判斷出目標刺激與非目標刺激；並且在判斷目標刺激物時，會比低有氧適能組誘發較大的 P3 波振幅，顯示了較佳的注意力表現。由此可知，有氧適能對孩童的效益似乎不僅止與較為高階的認知功能有關，從較為簡易的認知評估作業亦可看出有氧適能的效果。

值得我們思考的是，是否有較佳的認知功能者即有較高的有氧適能？雖有研究發現有氧適能可以用來預測孩童 1 年後的執行控制功能（Chaddock, Hillman et al., 2012），但這並不代表執行控制功能好的孩童在 1 年後的有氧適能也會較佳。因此研究者認為，未來研究可嘗試先測量孩童的認知表現，再將其分成高認知功能組及低認知功能組，之後再測量他們的有氧適能。若兩組間的血氧適能亦呈現明顯的差異，則更可以建立孩童有氧適能對認知功能的因果關係。另一方面，現有的研究皆是以有氧運動為探討的主軸，然而有研究報告指出，開放性運動對基礎認知歷程的效益比封閉性運動大（Voss, Kramer, Basak, Prakash, & Roberts, 2010），顯示了運動參與的類型也是重要的考量之一。舉例來說，有研究發現網球運動員在執行視知覺認知作業時，會較三鐵運動員及非運動員好（Overney, Blanke, & Herzog, 2008）。因此，未來研究可以嘗試施予不同運動類型的介入方式，並比較促進的效益是否會因運動參與的類型而改變。

參、運動對孩童學業表現的影響

在上述的文獻評析後，可發現有氧適能或運動確實與孩童的認知功能有關聯，即較高有氧適能的孩童在執行認知作業時會有較佳的表現，並且這些證據從行為表現、腦電波或腦造影的技術皆可以驗證之。若這些效益能延伸至孩童的學業表現，將會是非常具有教育價值的議題（Donnelly & Lambourne, 2011; Sallis, 2010）。本研究以下將先探討認知功能與學業表現的

關係，再討論運動對課業表現的關係，並分析這些發現及提出未來研究可行的方向。

一、認知功能與課業表現的關係

本節將著重於較高階認知的功能，如執行控制、工作記憶等與課業表現之間的關聯性，包括課業上的表現，如閱讀能力、算數能力等（林宜親等，2011；張育愷、林珈余，2010；Clark et al., 2010; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Visu-Petra et al., 2011）。

首先，在發展的歷程中，工作記憶與孩童課業表現的關係已被證實，並有學者提出工作記憶的好壞與課業表現是有某種程度上的關係（Bull & Scerif, 2001; Monette et al., 2011）。舉例來說，學者從國小五、六年級的孩童身上發現工作記憶的表現與的課業表現有關（St Clair-Thompson & Gathercole, 2006）。St Clair-Thompson 與 Gathercole（2006）以聽力回憶、反向回憶、空間廣度等工作記憶相關的作業測量孩童工作記憶的表現，並探究其課業表現的關聯性。結果發現，工作記憶表現較好的孩童，其英文科及數學科的表現也明顯較好。研究者們認為，可能是因為這些學科需要工作記憶做有效率的訊息整合及理解，因此工作記憶較好的孩童相對地在這些學科的表現也會較佳。另一方面，若把口語工作記憶及空間工作記憶的能力分開看的話，則發現兩者與所有科目表現的關聯性強度相似（St Clair-Thompson & Gathercole, 2006）。不過，此發現與先前的研究發現不同（Jarvis & Gathercole, 2003）。Jarvis 與 Gathercole（2003）在相同年齡層的孩童發現口語工作記憶僅與英文科表現的關聯性較強，而在空間工作記憶則與英文科、數學科以及科學的表現較為相關。另外，亦有研究在控制了年齡、IQ 以及注意力能力之後，發現口語工作記憶比空間工作記憶較能夠預測孩童的閱讀能力（Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006）。這些結果顯示了工作記憶的種類與課業表現的關聯性似乎是有領域特異性的，值得未來後續的探討。

另一方面，執行控制功能也被研究證實與課業表現如閱讀、運算能力等有關（Agostino, Johnson, & Pascual-Leone, 2010; Savage et al., 2006; Swanson, 2006）。舉例來說，Savage 等（2006）讓 6-11 歲的孩童參加注意力（Test of Everyday Attention for Children, TEA-Ch）、工作記憶的測驗（Working Memory Test Battery for Children, WMTB-C）及閱讀能力測驗（Neale Analysis of Reading Ability Second Edition），並探討這些能力間的相關。結果發現，工作記憶表現愈佳的孩童，在他們的閱讀能力的表現也會愈好。其內在的機轉可能與注意力的能力也有關係，也就是愈能投入較多注意力資源的孩童，愈可能從閱讀中獲得較多的訊息。除此之外，Savage 等也從工作記憶中的中央執行系統、語音迴路及視覺空間畫板的不同成分測量發現了中央執行系統及語音迴路可以預測閱讀的能力；而視覺空間工作記憶與注意力的能力有關。另一方面，Swanson（2006）指出執行控制功能的好壞，對於孩童早期的運算能力具有高預測力，並且有學者認為執行控制功能跟乘法解題的能力有關（Agostino et al., 2010）。這可能是乘法運算需要訊息維持、更新及整合的能力，因此執行控制功能好的孩童可以反映在乘法

的運算能力上。事實上，已有研究控制了學齡前的能力、情緒因素及家庭因素後，發現執行控制功能與孩童的學術表現具有高相關（Monette et al., 2011）。Monette 等（2011）測量一年級孩童的執行控制功能，包括反應抑制、認知彈性及工作記憶，並且在學期末時蒐集他們在學校的課業表現，結果發現，數學閱讀及寫作能力明顯地與執行控制功能有關。

由此可見，認知功能與孩童的課業表現是有一定程度的關聯性。在上節已知運動或有氧適能與孩童的認知功能有關，因此透過運動或許也可以間接地提升孩童的課業表現。下一小節將探討運動或有氧適能與孩童在課業表現的關係。

二、運動對與孩童學業表現的影響

目前已知運動或有氧適能與孩童的認知功能有關，而認知功能又與孩童的課業表現有明顯的關聯性。因此，運動是否也可以促進孩童的學業表現呢？事實上，在統合分析的研究報告指出，身體活動的參與程度與孩童的認知及學業表現有關（Sibley & Ethier, 2003）。在該研究中，研究者將蒐集的研究資料分成知覺技巧、智商、學業成就、口語測驗、數學測驗、記憶表現以及其他認知範疇。結果發現，除了記憶力的表現之外，其他的認知表現皆與身體活動量達顯著的正相關（效果量為 0.32）。不過，Sibley 與 Ethier（2003）認為在該研究回顧的文獻裡僅有 9 篇為同儕審查的研究，因此有關此議題仍需更多研究加以探討。另一方面，Tomprowski、Davis、Miller 與 Naglieri（2008）則蒐集了有關運動對於孩童在智商、認知表現及學業成就影響的研究，並探究之。結果發現，運動僅對於智商的效益較不明顯，其原因可能是智商測驗所包含的認知面向較為廣泛（智商涵蓋記憶力、空間組織、字彙能力、問題解決等），而運動對不同層面的認知功能是有選擇性效益（Colcombe & Kramer, 2003），也就是運動僅對涵蓋執行控制相關的歷程較其他認知功能來得大；因此，這可能是看不到運動在智商方面效益的原因之一。另外，Tomprowski 等人亦認為該結果仍須更謹慎地解釋，因為干擾因素，如缺乏客觀的隨機控制、社經地位等，皆會影響實驗的結果。不過，他們認為把時間花費在體育課，不但不會對孩童的學業上帶來負面的影響，反而可獲得健康層面的效益。

另外，從有關運動與孩童學業表現的實徵研究來看，有研究者從 214 位平均 11.5 歲的六年級孩童中發現體育課程、身體活動的參與程度皆與學業的表現有關（Coe, Pivarnik, Womack, Reeves, & Malina, 2006）。此研究中，身體活動的參與程度是以 3 日身體活動回憶量表（3-D Physical Activity Recall, 3DPAR）⁴及體適能健康教學時間系統觀察法（System for Observing Fitness Instruction Time, SOFIT）⁵的方式進行記錄。而課業表現則是根據每一個學生在核心科目的標準測量分數，包括數學、科學、英語以及世界科學。結果發現，身體活動的程度有達

⁴ 方法為回憶先前連續 3 天的身體活動的變化程度，而這 3 天的身體活動量會以每 30 分鐘為一組（30 min block）做記錄，同時受試者需提供活動的強度。另外，活動量的計算單位為代謝當量（metabolic equivalent, MET）。

⁵ 執行的方式為直接觀察體育課的活動情形，並且記錄活動的強度、課程內容的變化以及教師的行為。

到健康人類 2010 指引方針 (Centers for Disease Control and Prevention, 1996) 之指標中「高度強度運動」的孩童，其學業表現的分數會顯著地高於未達此強度的學生；而身體活動量僅達「中等強度運動」的孩童，則發現他們的課業表現沒有比較好。雖然 Coe 等 (2006) 發現體育課程的參與和學業表現之間並無明顯的相關，但也表示多花時間參與體育課程並不會讓孩童的學業表現變差，反而更可以得到身體健康層面的益處。從另一個研究來看，Castelli 等 (2007) 則在 259 位平均 9.5 歲的孩童發現，身體適能 (柔軟度、有氧適能與肌肉適能) 與學業成績 (數學及閱讀) 呈正相關，尤其是在有氧能力的效果特別明顯，並且與身體質量指數 (body mass index, BMI) 呈現負相關 (Castelli et al., 2007)。

最後，Roberts、Freed 與 McCarthy (2010) 則嘗試瞭解孩童的有氧適能與肥胖是否會影響到他們的學術表現，於是他們招募了 1,989 位 7-11 歲的孩童，並測試他們 1 分鐘跑走能力及蒐集 BMI 資料，同時測驗他們在課業成就 (California standardized test scores)。以父母的教育程度作為共變數的控制變項後，發現跑走能力較差或 BMI 分數過高的孩童，其數學、閱讀及語言能力的表現皆較差，而且結果不受種族因素的影響。因此，Roberts 等認為有氧適能是可以當作學業成就的預測指標，不過他們認為，後續研究需要去探究此效益底下的生理機制。

除了上述橫斷性的研究之外，已有縱貫性研究以運動介入的方式得到相似的結果 (Donnelly et al., 2009)，更支持了運動與孩童學業表現的關聯性。Donnelly 等 (2009) 從二十四個有參與 Physical Activity Across the Curriculum (PAAC)⁶ 計畫的學校蒐集 7-9 歲學生的資料，並觀察在 PAAC 課程介入前後的效益。實驗中，測量的項目包括學生的 BMI、每日身體活動量以及學術成就，⁷為期共 3 年。結果發現，有參與 PAAC 計畫並完成的孩童，雖然在 BMI 與沒有參與課程的孩童沒有差異，但是在閱讀、拼字及算數的成績表現皆比沒有參與課程的孩童佳。因此，Donnelly 等認為，每日的身體活動參與有助於孩童的學業表現。

三、小結與未來研究建議

綜合上述相關文獻，我們可以發現運動或身體活動確實可以促進孩童的學業表現，包括數學及閱讀理解等。然而，究竟這些效益底下隱含的可能機制為何？研究已指出，運動對孩童認知表現的效益主要在涵蓋執行控制功能的層面最為明顯 (Hillman et al., 2008; Tomporowski et al., 2008)，而執行控制或工作記憶已被認為與孩童的學術表現有顯著相關 (St Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Rohde & Thompson, 2007)。因此，運動可能是透過促進孩童的認知功能，進而間接延伸這些效益至課業表現。有關此論點，或許可從急性運動的角度佐證之。Hillman、Pontifex 等 (2009) 發現從事 20 分鐘 60% 最大心跳率強度的急性運動可以提升孩童的注意力控制，也會伴隨著較佳的課業表現。然而，是否急性運動的研究結論可以

⁶ PAAC 主要是推動學生每週要額外從事 90 分鐘以上中高強度的身體活動課程。

⁷ 以魏氏個人學業測驗第二版 (Wechsler Individual Achievement Test-2nd Edition) 測驗 (The Psychological Corporation, 2001)。

推論到長期運動的效益，仍有待後續研究探討。事實上，若從大腦層面來看，有研究發現閱讀理解主要會活化前額葉、頂葉皮質及後扣帶迴（posterior cingulate cortex, PCC）（Maguire, Frith, & Morris, 1999）。在數學運算及數字量的處理方面，則主要會活化雙側頂葉（Rivera, Reiss, Eckert, & Menon, 2005）及右背外側前額葉皮質（Rivera et al., 2005）。可見，「額－頂葉神經網路」似乎負責閱讀理解及數學的運算能力，該神經網路已被證實與有氧適能有關（Colcombe et al., 2004）。因此，透過運動的參與可提升孩童的有氧適能，再直接或間接地提升大腦及認知功能，這可能是促進孩童學業表現隱含的神經生理機制。

此外，運動的強度似乎也會影響孩童學業表現的效益。橫斷性的研究指出，平時從事愈高強度運動所獲得的效益愈佳（Coe et al., 2006）；不過目前尚無縱貫性研究驗證這樣的論點。未來研究可嘗試以縱貫性研究方法，探討不同運動強度對課業表現的關係，以建立運動強度與孩童課業表現的關聯性。若能在實驗中加入與課業相關的認知作業，且能發現認知表現與課業表現隨著運動強度共變的程度相似，即可建立運動強度對認知及課業效益的因果關係。

另一方面，在健康體適能的指標中，似乎是以有氧適能和學業表現的關聯性最高。此發現亦被最近的統合分析之研究報告所驗證（Fedewa & Ahn, 2011）。即使如此，有學者認為阻力訓練也可以提升或減緩老年人因老化而衰退的認知功能（Chang, Pan, Chen, Tsai, & Huang, in press）。因此，除了心肺適能之外，其他健康體適能的成分，如肌肉適能，也可能與認知健康有關。事實上，在動物實驗中已發現，從事動作技巧性的訓練及有氧訓練，皆可以提升大腦及認知功能，不過內在的機轉不盡相同（Black, Isaacs, Anderson, Alcantara, & Greenough, 1990）。此外，Voelcker-Rehage、Godde 與 Staudinger（2010）發現除了有氧適能之外，動作適能（動作協調、速度、平衡與肌力）也與老年人的認知功能有關。有研究從平均 5.2 歲的學齡前孩童發現動作適能（敏捷、平衡）與注意力及工作記憶有關（Niederer et al., 2011）。因此，未來研究可嘗試以中介分析探究哪一種體適能成分對認知功能的調節效果較大。值得注意的是，目前已知認知功能和學業表現是有關聯的（St Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Rohde & Thompson, 2007），而且不同認知功能與不同科目的學業關聯性是有領域特異性的（Jarvis & Gathercole, 2003）。因此，未來研究可嘗試瞭解動作適能及有氧適能是否對孩童在不同學科表現有不同的效益。

最後，雖然目前有關 BMI 與孩童學業表現的研究發現未臻一致，不過 BMI 確實已被證實與認知功能有相關（Cournot et al., 2006）。因此，未來研究可以嘗試同時蒐集認知作業及課業的表現，並加以探討是否 BMI 與這兩個依變項有直接的關聯性。除了 BMI 之外，其他的生理指標，例如體脂肪，亦被發現與認知功能有關（Davis & Cooper, 2011）。Davis 與 Cooper（2011）發現體脂肪與執行控制功能、數學及閱讀能力有關。不過此結果是以橫斷式的研究方法所得知，未來研究可以嘗試以縱貫性研究的方式，施以運動介入，並觀察體脂肪或 BMI 的變化是否會影響認知功能及課業表現。

肆、結論與未來研究方向

從孩童至成人的發展歷程，是大腦的結構及認知功能的一個重大的轉變過程。認知功能的好壞在孩童日後的學習與獨立生活中扮演了重要角色。因此，我們應重視發展中孩童的學習及生活環境。在文獻的回顧及探究後，本研究的結論是，增加運動或身體活動的參與程度可以提升孩童的有氧適能，進而間接促進他們在學校的課業表現。其中隱含的內在機轉可能是提高有氧適能的同時，也伴隨著認知功能的正面效益，包括與工作記憶、記憶力、執行控制、認知彈性、反應變異性及其他與注意力相關的認知功能。研究亦指出，有氧適能可以用來預測孩童 1 年後執行控制功能的表現 (Chaddock, Hillman et al., 2012)，而執行控制功能已被認為對孩童的課業表現具高預測力 (Swanson, 2006)。因此，未來研究可以嘗試探究這之間更直接的關係，亦即有氧能力是否可以預測孩童的課業表現。此外，目前尚無研究證實運動對不同認知作業及與其最為相關學業表現的關聯性，例如空間工作記憶與數學運算能力。因此，未來研究可以嘗試以運動介入的方式探討，是否運動的效益對某一特定的認知功能及其相對應的學業表現具有直接的關聯性。另一方面，未來研究亦可探討是否除了有氧適能之外，其他健康體適能成分如動作適能也跟孩童的認知功能及學業表現有關。因為除了有氧運動之外，在其他年齡層的研究中，亦可發現其他類型的運動，如阻力訓練及開放性運動有不同的促進效益。最後，由於現今大部分的研究皆以有氧適能為主軸，是否其產生的機轉不同於身體活動，仍是需要謹慎思考的。因為有學者認為，高身體活動量者不一定會有較高的有氧適能 (McDowell, Kerick, Santa Maria, & Hatfield, 2003)，此因素亦值得後續研究納入考量。

有鑒於此，本研究藉由探討相關文獻的發現，並建議一些未來研究可行的方向：一、目前國際上的研究皆是以有氧適能或身體活動量作為研究探討的主軸，然而不同的運動型態所對認知效益底下的機轉是有所差異的 (王駿濠、蔡佳良, 2011b)，特別是封閉性及開放性 (Voss et al., 2010)。例如：跑步及足球運動雖然都是全身性的大肌肉活動，但是足球運動還需要利用額外的認知資源注意隊友及敵方的走向、做策略性的進攻及防守，以及對球移動的方向和速度做判斷等。因此，對於認知功能或大腦結構方面，從事涵蓋多重認知負荷的運動項目是否會較從事單純有氧運動更能得到促進的效益，也是未來研究方向之一。二、若從技術層面來看，雖然目前已有研究使用高時間解析的腦電波或高空間解析的神經造影技術，以探討運動對孩童的影響，然而目前尚未有研究結合上述具有不同優勢的工具探討。許多學者已建議未來應結合這兩種工具可以提升我們對神經及認知的發展歷程的瞭解 (Casey et al., 2005)。因此，未來研究若能嘗試結合不同優勢的工具，將可以更精確地瞭解運動對認知功能影響的細節與機制。

參考文獻

一、中文文獻

王駿濠、蔡佳良 (2011a)。高活動量女性長者之視覺空間工作記憶：行為與事件相關電位之研究。《中華心理衛生學刊》，**24** (3)，345-380。

【Wang, C.-H., & Tsai, C.-L. (2011a). Visuospatial working memory in highly physically active female elders: A behavioral and ERP study. *Formosa Journal of Mental Health*, 24(3), 345-380.】

王駿濠、蔡佳良 (2011b)。運動對改善大腦認知功能之效益評析。《應用心理研究》，**50**，191-216。

【Wang, C.-H., & Tsai, C.-L. (2011b). The benefits of exercise on brain function: A review. *Research in Applied Psychology*, 50, 191-216.】

王駿濠、蔡佳良、涂國誠、曾鈺婷、蔡馨梅 (2010)。從事件相關電位探討羽球訓練對女大學生視覺空間工作記憶的影響。《大專體育學刊》，**12** (4)，29-43。

【Wang, C.-H., Tsai, C.-L., Tu, K.-C., Tseng, Y.-T., & Tsai, H.-C. (2010). Effect of badminton training on visuo-spatial working memory in undergraduate females: An event-related potential study. *Sports & Exercise Research*, 12(4), 29-43.】

林宜親、李冠慧、宋玟欣、柯華蕓、曾志朗、洪蘭、阮啟弘 (2011)。以認知神經科學取向探討兒童注意力的發展和學習之關聯。《教育心理學報》，**42** (3)，517-542。

【Lin, Y.-C., Li, K.-H., Sung, W.-S., Ko, H.-W., Tzeng, O. J.-L., Hung, D. L., & Juan, C.-H. (2011). The relationship between development of attention and learning in children: A cognitive neuroscience approach. *Bulletin of Educational Psychology*, 42(3), 517-542.】

洪聰敏 (1998)。腦波：探討運動及身體活動心理學的另一扇窗。《中華體育季刊》，**11** (4)，63-74。

【Hung, T. (1998). Electroencephalography: Another approach for the investigation of sport and exercise psychology. *Zhong Hua Ti Yu*, 11(4), 63-74.】

張育愷、林珈余 (2010)。身體活動對孩童認知表現的影響。《中華體育季刊》，**24** (2)，83-92。

【Chang, Y.-K., & Lin, Y.-G. (2010). Effect of physical activity on cognitive performance in children. *Zhong Hua Ti Yu*, 24(2), 83-92.】

二、外文文獻

Agosino, A., Johnson, J., & Pascual-Leone, J. (2010). Executive functions underlying multiplicative reasoning: Problem type matters. *Journal of Experimental Child Psychology*, 105(4), 286-305.

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Adams, A. M., Willis, C., Eaglen, R., & Lamont, E. (2005). Working memory and phonological awareness as predictors of progress towards early learning goals at school entry. *British Journal of Developmental Psychology*, 23(3), 417-426.

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Willis, C., & Adams, A. M. (2004). A structural analysis of working memory and related cognitive skills in young children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 87(2), 85-106.

- Aron, A. R., Poldrack, R. A., & Wise, S. P. (2009). Cognition: Basal ganglia role. *Encyclopedia of Neuroscience*, 2, 1069-1077.
- Baddeley, A. D. (1992). Working memory. *Science*, 255(5044), 556-559.
- Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417-423.
- Black, J. E., Isaacs, K. R., Anderson, B. J., Alcantara, A. A., & Greenough, W. T. (1990). Learning causes synaptogenesis, whereas motor activity causes angiogenesis, in cerebellar cortex of adult rats. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 87(14), 5568-5572.
- Botvinick, M. M., Braver, T. S., Barch, D. M., Carter, C. S., & Cohen, J. D. (2001). Conflict monitoring and cognitive control. *Psychological Review*, 108(3), 624-652.
- Buck, S., Hillman, C., & Castelli, D. (2008). The relation of aerobic fitness to stroop task performance in preadolescent children. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 40(1), 166-172.
- Bull, R., & Scerif, G. (2001). Executive functioning as a predictor of children's mathematics ability: Inhibition, switching, and working memory. *Developmental Neuropsychology*, 19(3), 273-293.
- Burdette, H. L., & Whitaker, R. C. (2005). Resurrecting free play in young children: Looking beyond fitness and fatness to attention, affiliation, and affect. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 159(1), 46-50.
- Burnham, J. M. (1998). Exercise is medicine: Health benefits of regular physical activity. *Journal of the Louisiana State Medical Society: Official Organ of the Louisiana State Medical Society*, 150(7), 319-323.
- Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the developing: What have we learned about cognitive development? *Trends in Cognitive Science*, 9(3), 104-110.
- Castelli, D. M., Hillman, C. H., Buck, S. M., & Erwin, H. E. (2007). Physical fitness and academic achievement in third- and fifth-grade students. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 29(2), 239-252.
- Centers for Disease Control and Prevention. (1996). Surgeon general's report on physical activity and health. *Journal of the American Medical Association*, 276(7), 522.
- Chaddock, L., Erickson, K. I., Prakash, R. S., Kim, J. S., Voss, M. W., VanPatter, M., ...Kramer, A. F. (2010). A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children. *Brain Research*, 1358, 172-183.
- Chaddock, L., Erickson, K. I., Prakash, R. S., Voss, M. W., VanPatter, M., Pontifex, M. B., ...Kramer, A. F. (2012). A functional MRI investigation of the association between childhood aerobic

- fitness and neurocognitive control. *Biological Psychology*, 89(1), 260-268.
- Chaddock, L., Erickson, K. I., Prakash, R. S., VanPatter, M., Voss, M. W., Pontifex, M. B., ...Kramer, A. F. (2010). Basal ganglia volume is associated with aerobic fitness in preadolescent children. *Developmental Neuroscience*, 32, 249-256.
- Chaddock, L., Hillman, C. H., Buck, S. M., & Cohen, N. J. (2011). Aerobic fitness and executive control of relational memory in preadolescent children. *Medicine & Science in Sport & Exercise*, 43(2), 344-349.
- Chaddock, L., Hillman, C. H., Pontifex, M. B., Johnson, C. R., Raine, L. B., & Kramer, A. F. (2012). Childhood aerobic fitness predicts cognitive performance one year later. *Journal of Sport Science*, 30(5), 421-430.
- Chaddock, L., Pontifex, M. B., Hillman, C. H., & Kramer, A. F. (2011). A review of the relation of aerobic fitness and physical activity to brain structure and function in children. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 17, 1-11.
- Chang, Y.-K., Pan, C.-Y., Chen, F.-T., Tsai, C.-L., & Huang, C.-C. (in press). Effect of resistance exercise training on cognitive function in healthy older adults: A review. *Journal of Aging and Physical Activity*.
- Chen, C.-Y., Muggleton, N. G., Juan, C.-H., Tzeng, O. J. L., & Hung, D. L. (2008). Time pressure leads to inhibitory control deficits in impulsive violent offenders. *Behavioral Brain Research*, 187(2), 483-488.
- Clark, C. A. C., Pritchard, V. E., & Woodward, L. J. (2010). Preschool executive functioning abilities predict early mathematics achievement. *Developmental psychology*, 46(5), 1176-1191.
- Coe, D. P., Pivarnik, J. M., Womack, C. J., Reeves, M. J., & Malina, R. M. (2006). Effect of physical education and activity levels on academic achievement in children. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 38(8), 1515-1519.
- Cohen, N. J., Ryan, J., Hunt, C., Romine, L., Wszalek, T., & Nash, C. (1999). Hippocampal system and declarative (relational) memory: Summarizing the data from functional neuroimaging studies. *Hippocampus*, 9(1), 83-98.
- Colcombe, S., & Kramer, A. F. (2003). Fitness effects on the cognitive function of older adults: A meta-analytic study. *Psychological Science: A Journal of the American Psychological Society/APS*, 14(2), 125-130.
- Colcombe, S., Kramer, A. F., Erickson, K. I., Scalf, P., McAuley, E., & Cohen, N. J. (2004). Cardiovascular fitness, cortical plasticity, and aging. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(9), 3316-3321.
- Cournot, M., Marquie, J. C., Ansiau, D., Martinaud, C., Fonds, H., Ferrieres, J., ...Ruidavets, J. B.

- (2006). Relation between body mass index and cognitive function in healthy middle-aged men and women. *Neurology*, 67(7), 1208-1214.
- Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44(11), 2037-2078.
- Davidson, M. C., Thomas, K. M., & Casey, B. J. (2003). Imaging the developing brain with fMRI. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 9, 161-167.
- Davis, C. L., & Cooper, S. (2011). Fitness, fatness, cognition, behavior, and academic achievement among overweight children: Do cross-sectional associations correspond to exercise trial outcomes? *Preventive Medicine*, 52(1), S65-S69.
- Department of Health and Human Services., & Department of Education. (2000). *Promoting better health for young people through physical activity and sports*. A Report to the President from the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Education. Silver Spring, MD: Centers for Disease Control.
- Donnelly, J. E., Greene, J. L., Gibson, C. A., Smith, B. K., Washburn, R. A., Sullivan, D. K., ...Ryan, J. J. (2009). Physical Activity Across the Curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children. *Preventive Medicine*, 49(4), 336-341.
- Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement. *Preventive Medicine*, 52(1), S36-S42.
- Duncan-Johnson, C. C. (1981). P300 latency: A new metric of information processing. *Psychophysiology*, 18(3), 207-215.
- Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., ...Kramer, A. F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(7), 3017-3022.
- Eriksen, C. W., & Eriksen, B. A. (1974). Effects of noise letters upon the identification of target letter in a non-search task. *Perception & Psychophysics*, 16(1), 143-179.
- Falkenstein, M., Hoormann, J., Christ, S., & Hohnsbein, J. (2000). ERP components on reaction errors and their functional significance: A tutorial. *Biological Psychology*, 51, 87-107.
- Fedewa, A. L., & Ahn, S. (2011). The effects of physical activity and physical fitness on children's achievement and cognitive outcomes: A meta-analysis. *Research Quarterly Exercise and Sport*, 82(3), 521-535.
- Gehring, W. J., Goss, B., Coles, M. G. H., Meyer, D. E., & Donchin, E. (1993). A neural system for error detection and compensation. *Psychological Science*, 4(6), 385-390.

- Hillman, C. H., Buck, S. M., Themanson, J. R., Pontifex, M. B., & Castelli, D. M. (2009). Aerobic fitness and cognitive development: Event-related brain potential and task performance indices of executive control in preadolescent children. *Developmental Psychology*, 45(1), 114-129.
- Hillman, C. H., Castelli, D. M., & Buck, S. M. (2005). Aerobic fitness and neurocognitive function in healthy preadolescent children. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 37(11), 1967-1974.
- Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 58-65.
- Hillman, C. H., Kramer, A. F., Belopolsky, A. V., & Smith, D. P. (2006). A cross-sectional examination of age and physical activity on performance and event-related brain potentials in a task switching paradigm. *International Journal of Psychophysiology*, 59(1), 30-39.
- Hillman, C. H., Pontifex, M. B., Raine, L. B., Castelli, D. M., Hall, E. E., & Kramer, A. F. (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. *Neuroscience*, 159(3), 1044-1054.
- Hillman, C. H., Weiss, E. P., Hagberg, J. M., & Hatfield, B. D. (2002). The relationship of age and cardiovascular fitness to cognitive and motor processes. *Psychophysiology*, 39(3), 303-312.
- Howell, D. C. (2010). *Statistical methods for psychology* (7th ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.
- Jarvis, H. L., & Gathercole, S. E. (2003). Verbal and non-verbal working memory and achievements on national curriculum tests at 11 and 14 years of age. *Educational and Child Psychology*, 20(3), 123-140.
- Kamjo, K., O'Leary, K. C., Pontifex, M. B., Themanson, J. R., & Hillman, C. H. (2010). The relation of aerobic fitness to neuroelectric indices of cognitive and motor task preparation. *Psychophysiology*, 47(5), 814-821.
- Kamjo, K., Pontifex, M. B., O'Leary, K. C., Scudder, M. R., Wu, C.-T., Castelli, D. M., & Hillman, C. H. (2011). The effects of an afterschool physical activity program on working memory in preadolescent children. *Developmental Science*, 14(5), 1046-1058.
- Kamjo, K., Takeda, Y., & Hillman, C. H. (2011). The relation of physical activity to functional connectivity between brain regions. *Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology*, 122(1), 81-89.
- Kramer, A. F., Hahn, S., Cohen, N. J., Banich, M. T., McAuley, E., Harrison, C. R., ... Colcombe, A. (1999). Ageing, fitness and neurocognitive function. *Nature*, 400(6743), 418-419.
- Kutas, M., & Dale, A. (1997). Electrical and magnetic readings of mental functions. In M. D. Rugg (Ed.), *Cognitive neuroscience* (pp. 197-242). Hove, UK: Psychology Press.
- Langdon, K. D., & Corbett, D. (2011). Improved working memory following novel combinations of

- physical and cognitive activity. *Neurorehabilitation & Neural Repair*, 26(5), 523-532.
- Leth-Steensen, C., Elbaz, Z. K., & Douglas, V. I. (2000). Mean response times, variability, and skew in the responding of ADHD children: A response time distributional approach. *Acta Psychologica*, 104(2), 167-190.
- Liu, Y.-F., Chen, H.-I., Wu, C.-L., Kuo, Y.-M., Yu, L., & Huang, A.-M., ...Jen, C.-J. (2009). Differential effects of treadmill running and wheel running on spatial or aversive learning and memory: Roles of amygdala brain-derived neurotrophic factor and synaptotagmin I. *Journal of Physiology*, 587(13), 3221-3231.
- Ludwig, D. S. (2007). Childhood obesity: The shape of things to come. *The New England Journal of Medicine*, 357(23), 2325-2327.
- Maguire, E. A., Frith, C. D., & Morris, R. (1999). The functional neuroanatomy of comprehension and memory: The importance of prior knowledge. *Brain*, 122(10), 1839-1850.
- McDowell, K., Kerick, S., Santa Maria, D., & Hatfield, B. (2003). Aging, physical activity, and cognitive processing: An examination of P300. *Neurobiology of Aging*, 24(4), 597-606.
- Medina, J. (2008). *Brain rules: 12 principles for surviving and thriving at work, home, and school*. Seattle, WA: Pear Press.
- Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. *Annual Review of Neuroscience*, 24, 167-202.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49-100.
- Monette, S., Bigras, M., & guay, M. C. (2011). The role of the executive functions in school achievement at the end of grade 1. *Journal of Experimental Child Psychology*, 109(2), 158-173.
- Niederer, I., Kriemler, S., Gut, J., Hartmann, T., Schindler, C., Barral, J., & Puder, J. (2011). Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in preschoolers (Ballabeina): A cross-sectional and longitudinal study. *BMC Pediatrics*, 11(1), 34.
- Nobre, A. C., Correa, A., & Coull, J. T. (2007). The hazards of time. *Current Opinion in Neurobiology*, 17, 1-6.
- Overney, L. S., Blanke, O., & Herzog, M. H. (2008). Enhanced temporal but not attentional processing in expert tennis players. *PLoS One*, 3(6), e2380.
- Paus, T. (2005). Mapping brain maturation and cognitive development during adolescence. *Trends in Cognitive Science*, 9(2), 60-68.
- Polich, J. (2004). Clinical application of the P300 event-related brain potential. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 15(1), 133-161.

- Polich, J., & Kok, A. (1995). Cognitive and biological determinants of P300: An integrative review. *Biological Psychology*, 41(2), 103-146.
- Pontifex, M. B., Raine, L. B., Johnson, C. R., Chaddock, L., Voss, M. W., Cohen, J. D., ...Hillman, C. H. (2011). Cardiorespiratory fitness and the flexible modulation of cognitive control in preadolescent children. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 23(6), 1332-1345.
- Rivera, S. M., Reiss, A. L., Eckert, M. A., & Menon, V. (2005). Developmental changes in mental arithmetic: Evidence for increased functional specialization in the left inferior parietal cortex. *Cerebral Cortex*, 15(11), 1779-1790.
- Roberts, C. K., Freed, B., & McCarthy, W. J. (2010). Low aerobic fitness and obesity are associated with lower standardized test scores in children. *The Journal of Pediatrics*, 156(5), 711-718.
- Rohde, T. E., & Thompson, L. A. (2007). Predicting academic achievement with cognitive ability. *Intelligence*, 35(1), 83-92.
- Sallis, J. F. (2010). We do not have to sacrifice children's health to achieve academic goals. *The Journal of Pediatrics*, 156(5), 696-697.
- Savage, R., Cornish, K., Manly, T., & Hollis, C. (2006). Cognitive processes in children's reading and attention: The role of working memory, divided attention and response inhibition. *British Journal of Psychology*, 97(3), 365-385.
- Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis. *Pediatric Exercise Science*, 15(3), 243-256.
- Smith, P. J., Blumenthal, J. A., Hoffman, B. M., Cooper, H., Strauman, T. A., Welsh-Bohmer, K., ...Sherwood, A. (2010). Aerobic exercise and neurocognitive performance: A meta-analytic review of randomized controlled trials. *Psychosomatic Medicine*, 72(3), 239-252.
- St Clair-Thompson, H. L., & Gathercole, S. E. (2006). Executive functions and achievements in school: Shifting, updating, inhibition, and working memory. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 59(4), 745-759.
- Strauss, E., MacDonald, S. W., Hunter, M., Moll, A., & Hultsch, D. F. (2002). Intraindividual variability in cognitive performance in three groups of older adults: Cross-domain links to physical status and self-perceived affect and beliefs. *Journal of the Internal Neuropsychological Society*, 8(7), 893-906.
- Stroth, S., Hille, K., Spitzer, M., & Reinhardt, R. (2009). Aerobic endurance exercise benefits memory and affect in young adults. *Neuropsychological Rehabilitation*, 19(2), 223-243.
- Stroth, S., Kubesch, S., Dieterle, K., Ruchow, M., Heim, R., & Kiefer, M. (2009). Physical fitness, but not acute exercise modulates event-related potential indices for executive control in healthy adolescents. *Brain Research*, 1269, 114-124.
- Swanson, H. L. (2006). Cognitive processes that underlie mathematical precociousness in young

- children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 93(3), 239-264.
- The Psychological Corporation. (2001). *WIAT-II: Wechsler individual achievement test*. San Antonio, TX: Author.
- Themanson, J. R., & Hillman, C. H. (2006). Cardiorespiratory fitness and acute aerobic exercise effects on neuroelectric and behavioral measures of action monitoring. *Neuroscience*, 41(2), 757-767.
- Themanson, J. R., Hillman, C. H., & Curtin, J. J. (2006). Age and physical activity influences on action monitoring during task switching. *Neurobiology of Aging*, 27(9), 1335-1345.
- Tomprowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2008). Exercise and children's intelligence, cognition, and academic achievement. *Education Psychology Review*, 20(2), 111-131.
- Vallesi, A., & Shallice, T. (2007). Developmental dissociations of preparation over time: Deconstructing the variable foreperiod phenomena. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 33(6), 1377-1388.
- Vaynman, S., & Gomez-Pinlla, F. (2006). Revenge of the "sit": How lifestyle impacts neuronal and cognitive health through molecular systems that interface energy metabolism with neuronal plasticity. *Journal of Neuroscience Research*, 84(4), 699-715.
- Visu-Petra, L., Cheie, L., Benga, O., & Miclea, M. (2011). Cognitive control goes to school: The impact of executive functions on academic performance. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 11, 240-244.
- Voelcker-Rehage, C., Godde, B., & Staudinger, U. M. (2010). Physical and motor fitness are both related to cognition in old age. *European Journal of Neuroscience*, 31(1), 167-176.
- Voss, M. W., Kramer, A. F., Basak, C., Prakash, R. S., & Roberts, B. (2010). Are expert athletes 'expert' in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise. *Applied Cognitive Psychology*, 24(6), 812-826.
- Wickens, C., Kramer, A., Vanasse, L., & Donchin, E. (1983). Performance of concurrent tasks: A psychophysiological analysis of the reciprocity of information-processing resources. *Science*, 221(4615), 1080-1082.
- Wild-Wall, N., Hohnsbein, J., & Falkenstein, M. (2007). Effects of ageing on cognitive task preparation as reflected by event-related potentials. *Clinical Neurophysiology*, 118(3), 558-569.
- Wu, C.-T., Pontifex, M. B., Raine, L. B., Chaddock, L., Voss, M. W., Kramer, A. F., & Hillman, C. H. (2011). Aerobic fitness and response variability in preadolescent children performing a cognitive control task. *Neuropsychology*, 25(3), 333-341.
- Yu, Z., Han, S., Cao, X., & Guo, X. (2010). Intelligence in relation to obesity: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 11(9), 656-670.

Journal of Research in Education Sciences

2012, 57(2), 65-94

The Effect of Exercise on Cognitive and Academic Performance: A Review and Prospect

Chun-Hao Wang

Institute of Neuroscience,
National Yang-Ming University

Che-Chien Chang

Physical Education Office,
National Central University

Yen-Ming Liang

Physical Education Office,
National Central University

Wen-Sheng Chiu

Physical Education Office,
National Central University

Daisy L. Hung

Graduate Institute of
Cognitive Neuroscience,
National Central University

Ovid J.-L. Tzeng

Institute of Linguistics,
Academia Sinica

Chi-Hung Juan

Graduate Institute of
Cognitive Neuroscience,
National Central University

Abstract

An increasing number of studies have suggested that exercise is associated with improvements in cognitive and brain functioning, and this facilitating effect is also evident from observing cognitive and academic performance in children. However, with the advance and prevalence of science and technology in today's culture, children have become increasingly sedentary. Importantly, sedentary habits during childhood not only influences physical health but also cognitive and academic performance. Based on these findings, we review and discuss the associations between physical activity and exercise, as well as their effects on children's academic performance. We also review studies in the field of cognitive neuroscience to discuss the underlying neural mechanisms of the positive effects of physical exercise. We hope by doing so that this review would draw more attention to this topic from the fields of education and physical education and would generate ideas for future research. It is also our wish that this knowledge would provide practical benefits to the fields of education, physical education, and public health.

Keywords: aerobic fitness, physical activity, children, cognitive neuroscience, academic performance